1. **Задание**

   Сформулировать, формализовать и решить с помощью венгерского метода задачу о назначении размерностью 5 × 5 как задачу линейного программирования.

2. **Вариант**

   Согласно варианту №6

0	7	0	1	1
5	1	6	6	10
6	3	5	1	4
2	10	11	7	6
9	6	12	11	7

4. **Формулировка задачи**

   В компанию ООО”Эффективность” проходит конкурс на 5 вакансий среди 5 кандидатов. Одним из этапов конкурса является отбор по стоимости затрат содержания их на конкретной вакансии. Необходимо распределить этих 5 кандидатов на 5 вакансий с минимально возможными тратами.

5. **Математическая модель**

   В основе математической модели лежит матрица эффективности A

$$A = \begin{matrix} 0 & 7 & 0 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 6 & 6 & 10 \\ 6 & 3 & 5 & 1 & 4 \\ 2 & 10 & 11 & 7 & 6 \\ 9 & 6 & 12 & 11 & 7 \end{matrix}$$

   Необходимо построить такую матрицу X, при которой соблюдаются ограничения:

$$\sum_{i=1}^{5} x_{ij} = 1, \text{для } j = 1..5$$

$$\sum_{j=1}^{5} x_{ij} = 1, \text{для } i = 1..5$$

   Задача линейного программирования:

$$\sum_{i=1}^{5}\sum_{j=1}^{5} a_{ij} * x_{ij} \rightarrow min$$

   Пояснения к математической модели:

   Необходимо построить такую матрицу X, где в каждом пересечении строк и столбцов существует лишь одно значение “1”, что значит для каждого кандидата назначена одна вакансия, при условии минимальной стоимости по матрице A.

6. **Решение**

   Исходная матрица эффективности:

$$A = \begin{matrix} 0 & 7 & 0 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 6 & 6 & 10 \\ 6 & 3 & 5 & 1 & 4 \\ 2 & 10 & 11 & 7 & 6 \\ 9 & 6 & 12 & 11 & 7 \end{matrix}$$

Выполняем редукцию по строкам матрицы (из каждой строки матрицы вычесть минимум.) Минимум = [0,1,1,2,6]

$$A = \begin{matrix} 0 & 7 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 5 & 5 & 9 \\ 5 & 2 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 8 & 9 & 5 & 4 \\ 3 & 0 & 6 & 5 & 1 \end{matrix}$$

Выполняем редукцию по столбцам матрицы (из каждого столбца вычитаем минимум). Минимум = [0,0,0,0,1]

$$A = \begin{matrix} 0 & 7 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 5 & 5 & 8 \\ 5 & 2 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 8 & 9 & 5 & 3 \\ 3 & 0 & 6 & 5 & 0 \end{matrix}$$

Фиксируем нуль в (1,3), исключая значения на пересечении 1 строки и 3 столбца.

Фиксируем нуль в (2,2), исключая значения на пересечении 2 строки и 2 столбца.

Фиксируем нуль в (3,4), исключая значения на пересечении 3 строки и 4 столбца.

Фиксируем нуль в (4,1), исключая значения на пересечении 4 строки и 1 столбца.

Фиксируем нуль в (5,5), исключая значения на пересечении 5 строки и 5 столбца.

Метод проб и ошибок позволяет нам обнаружить 5 независимых нулей: (1,3) (2,2) (3,4) (4,1) (5,5) согласно ограничениям математической модели.

Значит мы получили оптимальное решение для задачи о назначении.

Суммарная минимальная стоимость = 0 + 1 + 1 + 2 + 7 = **11**.

7. Выводы

В процессе работы была решена задача о назначении 5 кандидатов на 5 вакансий в компании ООО” Эффективность”. Результатом является распределение кандидатов с помощью венгерского метода:

Первый кандидат – Третья вакансия

Второй кандидат – Вторая вакансия

Третий кандидат – Четвёртая вакансия

Четвёртый кандидат – Первая вакансия

Пятый кандидат – Пятая вакансия

Данное распределение даёт нам минимальную суммарную стоимость назначения – 11.

Венгерский метод позволил достаточно быстро решить задачу линейного программирования в контексте задачи о назначении.